

보호구 안전인증 고시 일부개정 고시안

1. 개정이유

안전인증을 받아야 하는 내전압용 절연장갑의 재질을 한국산업표준 (KS C IEC 60903) 등 국내·외 규격에서 규정된 재질 용어와 일치시키는 등 규정을 현행화하고자 함

2. 주요내용

- 안전인증 대상 내전압용 절연장갑의 재질을 국제표준에 부합하도록 재질 용어를 ‘고무’에서 ‘탄성중합체’로 변경(안 제7조 및 별표 3)

3. 참고사항

- 관계법령
 - 「산업안전보건법」 제84조
 - 「산업안전보건법 시행령」 제74조
- 예산조치: 별도조치 필요 없음
- 기 타: 신·구조문대비표, 별첨

보호구 안전인증 고시 일부개정 고시안

보호구 안전인증 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제12호 중 ‘고무(elastomer)’를 ‘탄성중합체(elastomer)’로 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

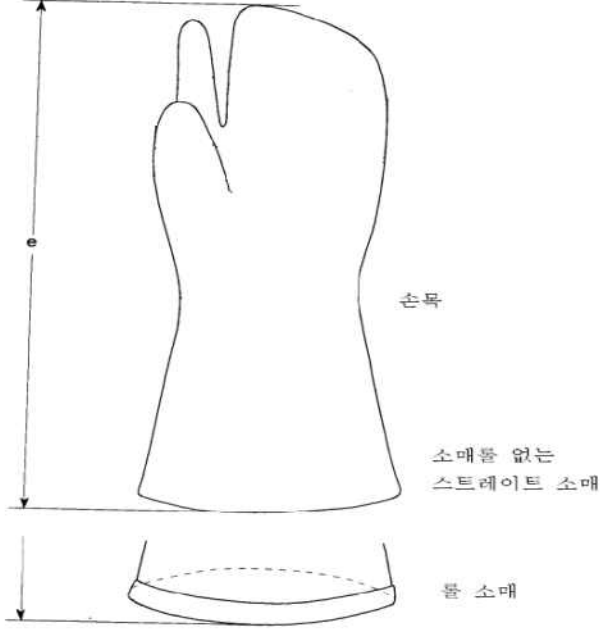
부 칙 <제2023-00호, 2023.0.00.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제7조(정의) 1. ~ 11. (생 략) 12. " <u>고무(elastomer)</u> "란 천연이나 합성 또는 이들의 혼합물이나 화합물로 될 수 있는 천연 고무, 유액 및 합성 고무 등을 포함한다.	제7조(정의) 1. ~ 11. (현행과 같음) 12. " <u>탄성중합체(elastomer)</u> "란 --- ----- ----- -----.

번호	구 분	내 용																														
1	등 급	절연장갑의 등급은 최대사용전압에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 절연장갑의 등급 <table><tr><th rowspan="2">등 급</th><th colspan="2">최대사용전압</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>교류(V, 실효값)</th><th>직류(V)</th></tr><tr><td>00</td><td>500</td><td>750</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1,000</td><td>1,500</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>7,500</td><td>11,250</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>17,000</td><td>25,500</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>26,500</td><td>39,750</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>36,000</td><td>54,000</td><td></td></tr></table>	등 급	최대사용전압		비 고	교류(V, 실효값)	직류(V)	00	500	750		0	1,000	1,500		1	7,500	11,250		2	17,000	25,500		3	26,500	39,750		4	36,000	54,000	
등 급	최대사용전압			비 고																												
	교류(V, 실효값)	직류(V)																														
00	500	750																														
0	1,000	1,500																														
1	7,500	11,250																														
2	17,000	25,500																														
3	26,500	39,750																														
4	36,000	54,000																														
2	일반구조 및 재료	절연장갑의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑은 탄성중합체(elastomer)로 제조하여야 하며 핀홀(pin hole), 균열, 기포 등의 물리적인 변형이 없어야 한다. 나. 여러 색상의 층들로 제조된 합성 절연장갑이 마모되는 경우에는 그 아래의 다른 색상의 층이 나타나야 한다. 다. 절연장갑의 모양은 그림 1과 같다. [그림 1] 절연장갑의 모양 (e : 표준길이)																														

번호	구 분	내 용															
2	일반구조 및 재료	라. 미트의 모양은 그림 2에 나타내며, 이것은 하나 또는 그 이상의 손가락을 넣을 수 있는 구조이어야 한다.  [그림 2] 미트의 모양 (e:표준길이) 마. 각 등급별 표준길이는 표 2와 같다. 이 경우 각 등급에서의 오차범위는 $\pm 15\text{mm}$ 이다. <표 2> 절연장갑의 치수 <table border="1"> <thead> <tr> <th>등 급</th><th>표준길이(mm)</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>270 및 360</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>270, 360, 410 및 460</td><td></td></tr> <tr> <td>1, 2, 3</td><td>360, 410 및 460</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>410 및 460</td><td></td></tr> </tbody> </table> 바. 컨투어소매 장갑의 최대 길이와 최소 길이의 차이는 $(50\pm 6)\text{mm}$이어야 한다.(그림 3참조)	등 급	표준길이(mm)	비 고	00	270 및 360		0	270, 360, 410 및 460		1, 2, 3	360, 410 및 460		4	410 및 460	
등 급	표준길이(mm)	비 고															
00	270 및 360																
0	270, 360, 410 및 460																
1, 2, 3	360, 410 및 460																
4	410 및 460																

번호	구 분	내 용																					
2	일반구조 및 재료	[그림 3] 권투어 장갑의 모양 사. 절연장갑의 유연성 확보를 위한 평면 부분의 최대 두께는 표 3과 같다. <표 3> 고무의 최대 두께 <table border="1"> <thead> <tr> <th>등 급</th><th>두께(mm)</th><th>비 고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>0.50 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>1.00 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>1.50 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>2.30 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>2.90 이하</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>3.60 이하</td><td></td></tr> </tbody> </table>	등 급	두께(mm)	비 고	00	0.50 이하		0	1.00 이하		1	1.50 이하		2	2.30 이하		3	2.90 이하		4	3.60 이하	
등 급	두께(mm)	비 고																					
00	0.50 이하																						
0	1.00 이하																						
1	1.50 이하																						
2	2.30 이하																						
3	2.90 이하																						
4	3.60 이하																						
시험성능기준																							

번호	구 분				내 용					
3	절 연 내 력	최소내전압 시험 (실효치, kV)		00 등급	0 등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	
				5	10	20	30	30	40	
		누설 전류 시험 (실효 값mA)	시험전압 (실효치, kV)	2.5	5	10	20	30	40	
			표 준 길 이 mm	460	미적용	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하
				410	미적용	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하
360	14 이하	14 이하		14 이하	14 이하	14 이하	미적용			
270	12 이하	12 이하		미적용	미적용	미적용	미적용			
4	인장강도				1,400N/cm ² 이상 (평균값)					
5	신 장 율				100분의 600 이상 (평균값)					
6	영구신장율				100분의 15 이하					
7	경년 변화	인장강도		노화전 100분의 80 이상						
		신 장 율		노화전 100분의 80 이상						
		영구신장율		100분의 15 이하						
8	뚫림강도				18N/mm 이상					
9	화염억제시험				55mm 미만으로 화염 억제					
10	저온시험				찢김, 깨짐 또는 갈라짐이 없을 것					
11	내열성				이상이 없을 것					
12	추가표시				안전인증 절연장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 등급별 사용전압 나. 등급별 색상(00등급: 갈색, 0등급: 빨강색, 1등급: 흰색, 2등급: 노랑색, 3등급: 녹색, 4등급: 등색)					